

Materia: Fundamentos del desarrollo de software y análisis de datos en Python	Código: 81.75
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 5/9/2025 11:33:11	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
10	hs. teóricas
7	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Fundamentos de Python. Data Analytics.

➤ Presentación de la materia:

El objetivo de la materia, con un enfoque teórico-práctico, es brindar a los estudiantes las herramientas fundamentales para llevar adelante un proyecto de análisis de datos de punta a punta utilizando Python. Se abordarán desde los aspectos básicos de exploración, limpieza y visualización de datos hasta la aplicación introductoria de algoritmos de Machine Learning para clasificación supervisada.

El SAT introduce competencias transversales en programación y análisis de datos, fomentando el pensamiento lógico, la interpretación crítica de información y la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Asimismo, la última parte del curso incorpora la conexión con fuentes de datos externas (APIs y bases de datos), acercando a los estudiantes a escenarios y herramientas utilizados en el ámbito profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Ejercitar la capacidad de pensamiento lógico y la resolución de problemas.
- Comprender y aplicar estructuras y tipos de datos en Python como base para el análisis.

- Adquirir herramientas para la manipulación, limpieza y visualización de datos con pandas y librerías gráficas.
- Introducirse en conceptos básicos de Machine Learning supervisado con scikit-learn.
- Elaborar un caso de análisis de negocio o problemática real, generando información a partir de datos y presentando recomendaciones fundamentadas.
- Incorporar prácticas profesionales como el consumo de APIs, conexión a bases de datos y gestión de entornos de trabajo reproducibles.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Análisis de datos con pandas	Introducción práctica al trabajo con datos tabulares. Se abordan técnicas de exploración, limpieza y transformación de datasets, incluyendo el tratamiento de valores faltantes, formatos y tipos. Se realizan resúmenes y visualizaciones rápidas para la validación de hallazgos iniciales.
Visualización de datos (matplotlib y seaborn)	Principios y buenas prácticas para la comunicación visual de información. Se trabaja con diferentes tipos de gráficos para representar distribuciones, comparaciones y relaciones, incorporando personalización y tableros simples. Se introducen nociones de interactividad y uso de mapas.
Introducción al Machine Learning con scikit-learn	Panorama general de la clasificación supervisada. Se estudia la preparación de datos para entrenamiento y prueba, el entrenamiento de modelos clásicos (regresión logística, árboles de decisión y ensambles), la interpretación de métricas de evaluación y estrategias de control de sobreajuste.
Conexión a bases de datos externas	Fundamentos para establecer conexiones seguras y ejecutar consultas SQL básicas desde Python. Se enfatiza la capacidad de traer datasets desde entornos externos para integrarlos en proyectos de análisis.
Consumo de APIs REST	Introducción a la interacción con servicios externos mediante endpoints JSON (GET/POST). Se trabajan aspectos prácticos como autenticación, paginación y límites de tasa. Se incorporan buenas prácticas de gestión de credenciales y configuración de entornos reproducibles.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se basa en clases teóricas y prácticas. En las teóricas, se le brinda al alumno los conocimientos necesarios para poder aplicar los contenidos, incluyendo instancias de participación de los alumnos. Mientras que en las prácticas el alumno deberá resolver ejercicios para asentar los contenidos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Limpieza y exploración inicial de datos (EDA)	A partir de un dataframe de listings de retail, los estudiantes deberán realizar un proceso de limpieza básica (tratamiento de nulos, formatos y tipos de datos) y un primer análisis exploratorio para detectar patrones, inconsistencias y generar las preguntas iniciales de negocio.
Visualización para responder preguntas de negocio	Utilizando el mismo dataframe y las interrogantes planteadas en la actividad anterior, los estudiantes generarán visualizaciones gráficas que permitan comenzar a responder esas preguntas. Se busca aplicar buenas prácticas de comunicación visual y desarrollar conclusiones preliminares basadas en la evidencia de los datos.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos didácticos utilizados serán: clases sincrónicas, material asincrónico, videos, presentaciones teóricas y proyección de la explicación práctica en tiempo real.

Se utilizarán las siguientes herramientas: Visual Studio Code, Jupyter Notebooks, Google Collaboratory, Git, GitHub

En el campus se dispondrá del material de lectura y contenidos enseñados en las clases y se habilitará el espacio donde deberán subir los TPs.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará a los alumnos con un Trabajo Práctico para corroborar el nivel de aprendizaje y la entrega de un brief asociado al desarrollo del mismo. Se espera que los alumnos cumplan con la evaluación y la entrega del brief en tiempo y forma y también, que participen activamente en las clases.

Los alumnos recibirán una devolución acerca del desempeño en cada entrega.

Requisitos de aprobación:

Aprobar la evaluación en función de los criterios mínimos comunicados en el campus.

Asistir al 80% de las clases.

Entregar el brief del trabajo práctico final.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.
2	
3	
4	
5	
6	

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	